

4-Programación lineal

Inecuación: Son dos expresiones algebraicas relacionadas por un signo de desigualdad ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$). Las soluciones son los valores que verifican la inecuación y pueden ser: 0, 1, 2, ó infinito o no tener solución. Normalmente las soluciones se expresan como intervalos.

Dos inecuaciones son **equivalentes** cuando tienen la misma solución.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos las reglas de la suma y el producto:
 Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.
 Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente. En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido de la desigualdad.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

$$\frac{x}{2} + x \leq 3 \Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{2x}{2} \leq \frac{6}{2} \Rightarrow x + 2x \leq 6$$

$$3x \leq 6 \Rightarrow x \leq \frac{6}{3} \Rightarrow x \leq 2$$

$$\text{Solución } (x) \leq 2 \text{ o } x \in (-\infty, 2]$$



Inecuaciones lineales con dos incógnitas

Una inecuación lineal o de primer grado con dos incógnitas es una desigualdad algebraica de los siguientes tipos:

$$ax + by < c \quad \text{ó} \quad ax + by \leq c$$

$$ax + by > c \quad \text{ó} \quad ax + by \geq c$$

donde a y b son números reales llamados **coeficientes** y c número real llama **término independiente**.

Resolución de inecuaciones de dos incógnitas

Seguimos los siguientes pasos:

- Representamos la recta.
- Comprobamos con puntos a ambos lados de la recta para ver cual cumple la inecuación.

Ejemplo:

$$x - 3y < 5$$

Representamos la recta $x - 3y = 5$

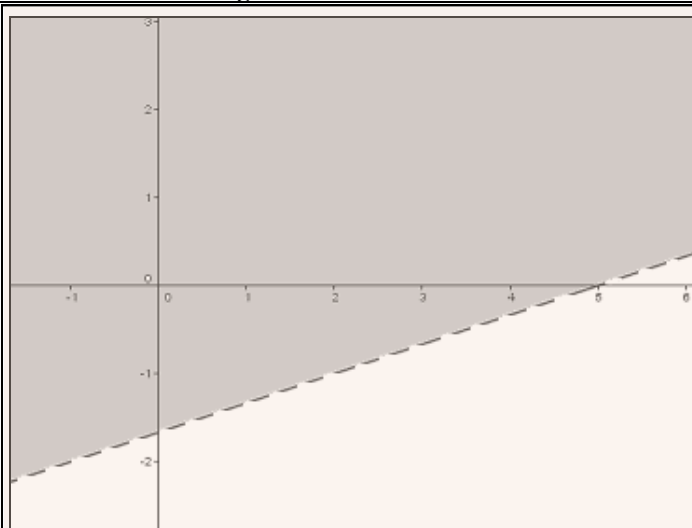
x	5	2
y	0	-1

Probamos los puntos (0, -1) y (0, -3):

$$(0, -1) \Rightarrow 0 + 3 < 5 \text{ es solución.}$$

$$(0, -3) \Rightarrow 0 + 9 < 5 \text{ no es solución.}$$

Las soluciones están por arriba de la recta (parte sombreada) y la línea en discontinua por que el signo es $<$.



Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas

$$\begin{cases} a_1x + b_1y \leq c_1 \\ a_2x + b_2y \leq c_2 \\ \dots \\ a_nx + b_ny \leq c_n \end{cases}$$

Un **sistema de inecuaciones lineales** con dos incógnitas es un conjunto de n inecuaciones de primer grado de la forma indicada donde a_i y b_i son números reales llamados **coeficientes** y c_i son números reales llamados **términos independientes**.

La **solución de un sistema de inecuaciones** está formado por las soluciones que verifican a la vez todas las inecuaciones. Al conjunto de soluciones se le llama **región factible**.

Las soluciones pueden ser:

Acotada: Es el conjunto de soluciones que está delimitado en todas sus direcciones.

No Acotada: Es el conjunto de soluciones que no está delimitado en alguna de sus direcciones.

Resolución de sistemas de inecuaciones de dos incógnitas

Seguimos los siguientes pasos:

- Representamos las rectas.
- Comprobamos con puntos a ambos lados de la recta para ver cual cumple la inecuación.
- Nos quedamos con el conjunto de soluciones que verifican a la vez todas las rectas.

Ejemplo:

$$\begin{cases} 3x - y \geq 1 \\ 2x + y < 4 \\ 2x - 3y < 0 \end{cases}$$

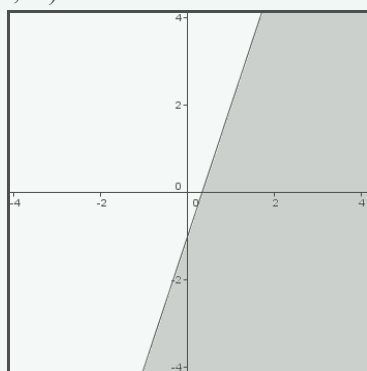
Representamos la recta $3x - y = 1$

x	0	1
y	-1	2

Probamos los puntos (2, 0) y (0, 0):

(2, 0) $\Rightarrow 3 \cdot 2 - 0 \geq 1$ **es solución.**

(0, 0) $\Rightarrow 3 \cdot 0 - 0 \geq 1$ **no es solución.**



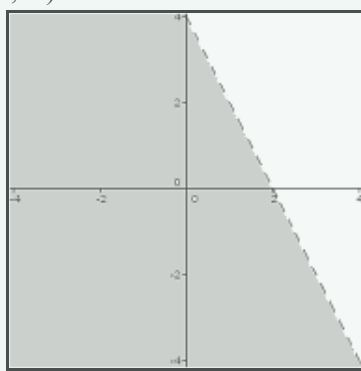
Representamos la recta $2x + y = 4$

x	0	2
y	4	0

Probamos los puntos (4, 0) y (0, 0):

(4, 0) $\Rightarrow 2 \cdot 4 + 0 < 4$ **no solución.**

(0, 0) $\Rightarrow 2 \cdot 0 + 0 < 4$ **es solución.**



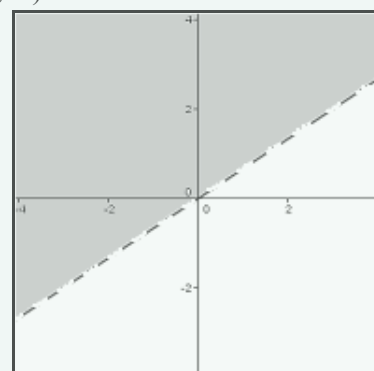
Representamos la recta $2x - 3y = 0$

x	0	3
y	0	2

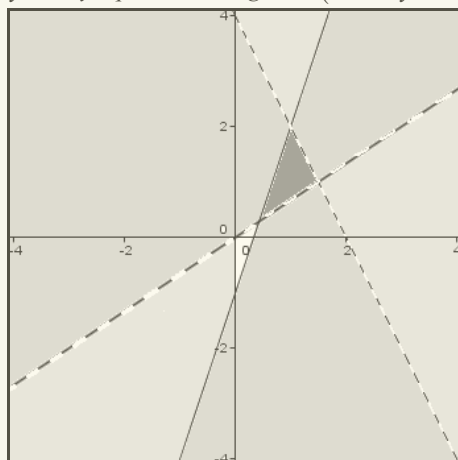
Probamos los puntos (0, -1) y (0, -3):

(2, 0) $\Rightarrow 2 \cdot 2 - 3 \cdot 0 < 0$ **no es solución.**

(0, 2) $\Rightarrow 2 \cdot 0 - 3 \cdot 2 < 0$ **es solución.**



La solución es la parte sombreada más oscura de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta $2x + y = 4$ ya que tiene el signo $<$ ($2x + y < 4$), ni la recta $2x - 3y = 0$ ya que tiene el signo $<$ ($2x - 3y < 0$) y por eso aparece con línea discontinua.



Programación lineal

La **programación lineal** es un conjunto de técnicas que nos permiten optimizar (maximizar o minimizar) una **función lineal** de varias variables llamada **función objetivo**, que esta sujeta a una serie de restricciones expresadas por medio de ecuaciones o inecuaciones lineales.

Función objetivo de la forma:

$$f(x, y) = c_1x + c_2y$$

Restricciones o condiciones:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y \leq, \geq b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y \leq, \geq b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x + a_{n2}y \leq, \geq b_n \end{cases}$$

Región factible: es la solución del sistema de ecuaciones dado por las condiciones o restricciones. La región factible puede ser acotada o no acotada. Entre los puntos de la región factible se encontrará si existe la solución del problema la solución óptima.

Solución óptima: conjunto de valores que verifican todas las restricciones y optimizan la función objetivo:

- Una solución: que se encontrará en uno de los vértices de la región factible.
- Infinitas soluciones: si se alcanza el valor óptimo en dos de los vértices de la región factible, entonces también son soluciones todos los puntos del segmento que une dichos vértices.
- Ninguna solución.

Resolución analítica

- Hacemos una tabla en la que determinamos las variables, escribimos las restricciones y determinamos la función objetivo.
- Representamos gráficamente la región factible y encontramos los vértices que serán las intersecciones de las rectas fronteras.
- Calculamos el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices de la región factible y determinamos el que la optimiza, el mayor para maximizarla y el menor para minimizarla.

Al aplicar este método podemos tener los siguientes resultados:

- Si la región factible esta acotada: Solución única o infinitas soluciones (recta que une dos vértices de la región factible con mismo valor en la función objetivo).
- Si la región factible no esta acotada: Existe la posibilidad de que no haya soluciones óptimas.

Ejemplo: Maximiza y minimiza la función $f(x, y) = 4x + 3y$ con las siguientes restricciones:

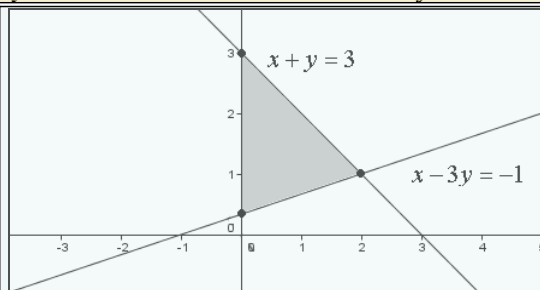
$$\begin{cases} x + y \leq 3 \\ x - 3y \leq -1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Representamos la región factible y encontramos los vértices de las rectas fronteras

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - 3y = -1 \end{cases} \Rightarrow x = 2; y = 1$$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 3$$

$$\begin{cases} x - 3y = -1 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = \frac{1}{3}$$



Calculamos el valor de la función objeto para las soluciones óptimas.

$$(2, 1) = 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 11$$

$$(0, 3) = 4 \cdot 0 + 3 \cdot 3 = 9$$

$$\left(0, \frac{1}{3}\right) = 4 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

La solución que maximiza la función objetivo es (2, 1) y la que lo minimiza es (0, 1/3).

Resolución gráfica

- Hacemos una tabla en la que determinamos las variables, escribimos las restricciones y determinamos la función objetivo.
- Representamos gráficamente la región factible y encontramos los vértices que serán las intersecciones de las rectas fronteras.
- Representamos la recta beneficio nulo $c_1x + c_2y = 0$, que corresponde a la función objetivo de valor cero. Y se representan las rectas paralelas a $c_1x + c_2y = 0$ que pasen por los vértices de la región factible. Estas líneas se llaman **líneas de nivel**.
- Teniendo en cuenta el signo de c_2 de la función objetivo, tenemos los siguientes casos:

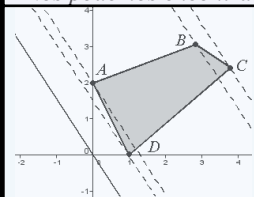
Si $c_2 > 0$: El valor máximo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene mayor ordenada en el origen.

El valor mínimo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene menor ordenada en el origen.

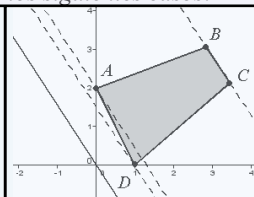
Si $c_2 < 0$: El valor máximo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene menor ordenada en el origen.

El valor mínimo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene mayor ordenada en el origen.

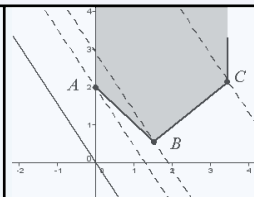
- Nos podemos encontrar los siguientes casos:



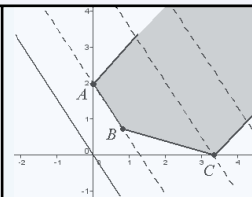
Acotada
Máx. C y Mín D



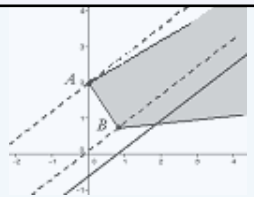
Acotada
Máx. Múltiple y Min. D



No Acotada Superiormente
Máx Sin solución / Min. A



No Acotada Superiormente
Max sin solución / Min. múltiple.



No Acotada superiormente.
Max. Sin solución / Min. A